PROTOCOLO DE SURVEY PRÉ-REGISTRADO · PARTE 1 — PLANEJAMENTO

Fatores associados à dificuldade percebida no aprendizado de programação

Survey transversal com estudantes dos períodos iniciais de Ciência da Computação e Engenharia de Software

Autores: [Integrante 1], [Integrante 2], [Integrante 3], [Integrante 4] **Instituição:** [Nome da instituição]

Disciplina: Medição e Experimentação em Engenharia de Software (MEES) — 2º/2026

Registro: tag `protocolo-v1.0` em `github.com/guicostak/Trabalho-Final-Survey`

Ficha do estudo. **Método:** survey por questionário autoadministrado on-line, descritivo e correlacional, de corte transversal • **População:** estudantes do 1º ao 4º período de CC e ES da [instituição] • **Amostragem:** probabilística, estratificada (curso × período) por conglomerados (turmas sorteadas) • **Amostra:** alvo de 100 respostas válidas (mínimo de 50); margem de erro de ±9,8 p.p. • **Hipóteses confirmatórias:** 7, testadas com $\alpha = 0{,}05$ e correção de Holm • **Coleta:** 18/11 a 04/12/2026 • **Materiais:** instrumento completo, livro de códigos, TCLE e script de sorteio no repositório do grupo. O protocolo segue o padrão *Questionnaire Surveys* e o suplemento *Registered Reports* dos ACM SIGSOFT Empirical Standards (RALPH et al., 2021) e foi registrado *antes* da primeira resposta. Qualquer desvio será datado, justificado e registrado em `DESVIOS.md`.

1 Objetivo e questões de pesquisa

As disciplinas introdutórias de programação têm reprovação elevada: em levantamento com dezenas de instituições, a taxa média de aprovação ficou próxima de dois terços (WATSON; LI, 2014). A literatura relaciona a dificuldade de aprender a programar a fatores de *entrada* (experiência prévia), *psicológicos* (autoeficácia e ansiedade) e de *conteúdo* (tópicos como recursão e ponteiros) (ROBINS; ROUNTREE; ROUNTREE, 2003; LAHTINEN; ALA-MUTKA; JÄRVINEN, 2005; RAMALINGAM; WIEDENBECK, 1998; CONNOLLY; MURPHY; MOORE, 2009). Além disso, os assistentes de IA generativa mudaram a forma como os iniciantes estudam (BECKER et al., 2023). Este estudo caracteriza a dificuldade *percebida*, ou seja, a percepção do estudante e não o seu desempenho, e testa associações especificadas antes da coleta. O objetivo segue o template GQM (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994) (Tabela 1). As questões de pesquisa (QP), as hipóteses e as métricas estão nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 1: Objetivo de medição no template GQM.

Analisar	o processo de aprendizagem de programação nos períodos iniciais da graduação
com o propósito de	caracterizar e identificar fatores associados
com respeito à	dificuldade percebida pelos estudantes
do ponto de vista	dos estudantes de graduação
no contexto de	1º a 4º períodos dos cursos de Ciência da Computação (CC) e Engenharia de Software (ES) da [instituição], 2º semestre de 2026

Tabela 2: Questões de pesquisa, hipóteses (bilaterais; direção esperada entre parênteses) e métricas.

QP	Pergunta	Hipóteses	Métricas
QP1	Qual é o nível de dificuldade percebida no aprendizado de programação e quais tópicos são percebidos como mais difíceis?	Descritiva, sem hipótese.	M1, M2
QP2	A dificuldade percebida difere entre estudantes com e sem experiência prévia em programação?	H2a: M1 difere entre os grupos (maior sem experiência). H2b: reprovação prévia está associada à experiência prévia.	M1, M3, M9
QP3	A dificuldade percebida está associada à autoeficácia e à ansiedade em programação?	H3a: $\rho(\text{M1}, \text{M4}) \neq 0$ (negativa). H3b: $\rho(\text{M1}, \text{M5}) \neq 0$ (positiva).	M1, M4, M5
QP4	A dificuldade percebida varia entre os períodos e conforme os hábitos de estudo?	H4a: M1 difere entre os períodos. H4b: $\rho(\text{M1}, \text{M6}) \neq 0$. H4c: $\rho(\text{M1}, \text{M7}) \neq 0$ (sem direção esperada).	M1, M6, M7, M8

Tabela 3: Métricas: definição operacional e escala de medição.

ID	Métrica	Definição operacional	Escala
M1	Dificuldade percebida	Média de DIF1–DIF4 (DIF4 invertido), de 1 a 5	Ordinal (escore)[a]
M2	Dificuldade por tópico	% de respostas *difícil* ou *muito difícil* em cada TOP1–TOP8	Razão (proporção)
M3	Experiência prévia	Programava antes do ingresso (PER5); tempo de experiência (PER6)	Nominal; ordinal
M4	Autoeficácia	Média de AUT1–AUT4, de 1 a 5	Ordinal (escore)[a]
M5	Ansiedade em programação	Média de ANS1–ANS3, de 1 a 5	Ordinal (escore)[a]
M6	Prática semanal	Horas semanais de programação fora da aula (HAB1)	Razão
M7	Uso de IA generativa	Frequência de uso de IA ao estudar (HAB2), de 1 a 5	Ordinal
M8	Período	Período em curso (PER2), do 1º ao 4º	Ordinal
M9	Reprovação prévia	Já teve reprovação em disciplina de programação (PER9)	Nominal
M10	Curso	CC ou ES (PER1), usado para segmentação	Nominal

[a]Itens Likert são ordinais. O escore médio é usado no α de Cronbach, mas é analisado apenas com testes baseados em postos.

2 População e amostragem

2.1 População-alvo. São os estudantes regularmente matriculados do 1º ao 4º período dos bacharelados em CC e ES da [instituição] em 2026/2, com 18 anos ou mais. O tamanho estimado é $N \approx$ [400], número a confirmar com a coordenação. Estudantes formam a população de interesse, e não um substituto por conveniência, porque o fenômeno estudado (aprender a programar) ocorre justamente nesses períodos. Ficam excluídos os colegas da disciplina MEES e os integrantes do grupo, que não pertencem à população (períodos avançados). Menores de 18 anos também são excluídos, pois exigiriam assentimento e autorização do responsável.

2.2 Quadro amostral e estratégia. O quadro amostral é a lista de turmas das disciplinas obrigatórias de programação do 1º ao 4º período ofertadas em 2026/2, obtida com a coordenação ou no quadro de horários. A amostragem é *probabilística, estratificada por conglomerados* (BALTES; RALPH, 2022). A turma é a unidade de amostragem e o estudante é a unidade de análise. Os oito estratos combinam curso (CC, ES) e período (1º–4º). Em cada estrato h com M_h turmas, sorteiam-se $m_h = \min(2, M_h)$ turmas por amostragem aleatória simples sem reposição, e todos os estudantes das turmas sorteadas são convidados. O sorteio é feito pelo script `scripts/sorteio_turmas.py`, com a semente pré-registrada `20261113`, de modo que qualquer pessoa possa reproduzir a amostra a partir do mesmo quadro. Um estudante matriculado em duas turmas sorteadas responde apenas uma vez, o que é controlado pelo item de triagem TRI3.

2.3 Tamanho da amostra, margem de erro e poder. O alvo é de **100 respostas válidas**, acima do mínimo de 50 exigido. Supondo uma taxa de resposta de cerca de 60% na aplicação presencial, isso exige convidar cerca de 170 estudantes. A margem de erro de uma proporção com 95% de confiança é $e = 1{,}96\sqrt{p(1-p)/n}$, no pior caso $p = 0{,}5$. A correção para população finita (CPF) reduziria a margem, mas o efeito de desenho dos conglomerados pode aumentá-la. Por isso, **reporta-se a margem conservadora, sem CPF** (Tabela 4). O poder estatístico é de 80% com $\alpha = 0{,}05$ bilateral.

Tabela 4: Margem de erro (95%) e menores efeitos detectáveis com poder de 80%, por tamanho de amostra.

Respostas válidas (n)	Margem, sem CPF	Margem, CPF ($N = 400$)	Menor $\lvert\rho\rvert$ detectável	Menor d detectável[c]
50 (mínimo)	±13,9 p.p.	±13,0 p.p.	0,39	0,81
100 (alvo)	**±9,8 p.p.**	±8,5 p.p.	**0,28**	**0,57**
150	±8,0 p.p.	±6,3 p.p.	0,23	0,47

[c]Mann-Whitney com grupos de mesmo tamanho (eficiência relativa assintótica de 0,955 em relação ao teste t).

3 Questionário com rastreabilidade

O instrumento tem 36 itens em oito blocos e deve levar cerca de 9 minutos. Ele será aplicado no Microsoft Forms com a conta institucional, configurado para *não registrar nome nem e-mail*. A plataforma foi escolhida porque registra o início e o fim de cada resposta, o que permite detectar respostas rápidas demais. Todas as escalas Likert têm 5 pontos rotulados (1 = *discordo totalmente* … 5 = *concordo totalmente*), com ponto neutro. O instrumento segue as recomendações de Kitchenham e Pfleeger (2008) para a redação de itens. Os itens de autoeficácia foram adaptados de Ramalingam e Wiedenbeck (1998) e de Tsai, Wang e Hsu (2018); os de ansiedade, de Connolly, Murphy e Moore (2009); e a lista de tópicos, de Lahtinen, Ala-Mutka e Järvinen (2005). Os itens de dificuldade percebida foram elaborados pelo grupo e terão o conteúdo validado no pré-teste (Seção 4). Cada construto é medido por 3 ou 4 itens, e DIF4 é invertido para reduzir a aquiescência. O item ATN1 é a **pergunta de atenção**. A redação completa, as opções e as regras de ramificação estão em `instrumento/questionario.md`. A Tabela 5 liga cada item a uma métrica e a uma QP.

Tabela 5: Matriz de rastreabilidade do questionário (item ⟶ escala ⟶ métrica ⟶ QP). ^{R} = item de codificação invertida.

ID	Item (redação resumida)	Escala	Métrica	Uso
Bloco 0 — Consentimento e triagem (respostas negativas encerram o formulário)				
TRI1	Li o Termo de Consentimento e concordo em participar	Nominal	—	Ética
TRI2	Tenho 18 anos ou mais	Nominal	—	Filtro
TRI3	Já respondi a este questionário em outra turma	Nominal	—	Filtro
Bloco A — Perfil				
PER1	Curso (CC, ES ou outro; *outro* encerra)	Nominal	M10	Segmento
PER2	Período em curso (1º–4º; *5º ou posterior* encerra)	Ordinal	M8	QP4
PER3	Código da turma em que recebeu o convite	Nominal	—	Taxa de resposta
PER4	Faixa etária (18–19, 20–22, 23–25, 26–30, 31+)	Ordinal	—	Perfil
PER5	Programava antes de ingressar no curso	Nominal	M3	QP2
PER6	Tempo de experiência prévia (<6 meses … >2 anos; condicional a PER5)	Ordinal	M3	QP2
PER7	Cursou ensino médio técnico em informática ou área afim	Nominal	—	Exploratória
PER8	Situação de trabalho (não trabalha, estágio, até 30 h, mais de 30 h)	Nominal	—	Exploratória
PER9	Já teve reprovação em disciplina de programação no curso (opção *prefiro não responder*)	Nominal	M9	QP2
Bloco B — Dificuldade percebida (construto DIF)				
DIF1	Aprender a programar tem sido difícil para mim	Ordinal (Likert 5)	M1	QP1–QP4
DIF2	Costumo precisar de muito mais tempo que o previsto para resolver exercícios	Ordinal (Likert 5)	M1	QP1–QP4
DIF3	Com frequência não sei por onde começar a resolver um problema de programação	Ordinal (Likert 5)	M1	QP1–QP4
DIF4^{R}	Consigo acompanhar o ritmo das disciplinas de programação sem grandes dificuldades	Ordinal (Likert 5)	M1	QP1–QP4
Bloco C — Dificuldade por tópico (1 = muito fácil … 5 = muito difícil; *ainda não estudei* = ausente)				
TOP1–2	Estruturas condicionais; estruturas de repetição	Ordinal (5 pts)	M2	QP1
TOP3–4	Vetores e matrizes; funções/métodos e passagem de parâmetros	Ordinal (5 pts)	M2	QP1
TOP5–6	Recursão; ponteiros, referências e gerenciamento de memória	Ordinal (5 pts)	M2	QP1
TOP7–8	Depuração (localizar e corrigir erros); orientação a objetos	Ordinal (5 pts)	M2	QP1
Bloco D — Autoeficácia em programação (construto AUT) e verificação de atenção				
AUT1	Consigo escrever um programa que resolva um problema simples proposto em aula	Ordinal (Likert 5)	M4	QP3
AUT2	Consigo localizar e corrigir erros em um programa de minha autoria	Ordinal (Likert 5)	M4	QP3
AUT3	Consigo entender um programa escrito por outra pessoa, de complexidade compatível com a disciplina	Ordinal (Likert 5)	M4	QP3
AUT4	Consigo concluir um exercício sem ajuda de colegas, monitores ou ferramentas de IA	Ordinal (Likert 5)	M4	QP3
ATN1	**Atenção:** "Para confirmar que está lendo, marque *Discordo totalmente* nesta linha"	Nominal (acerto)	—	Qualidade
Bloco E — Ansiedade em programação (construto ANS)				
ANS1	Sinto nervosismo quando preciso programar em provas ou atividades avaliativas	Ordinal (Likert 5)	M5	QP3
ANS2	Sinto desânimo quando meu código apresenta erros que não consigo resolver	Ordinal (Likert 5)	M5	QP3
ANS3	Evito iniciar tarefas de programação por receio de não conseguir concluí-las	Ordinal (Likert 5)	M5	QP3
Bloco F — Hábitos de estudo e bloco G — questão aberta				
HAB1	Horas por semana dedicadas a programar fora da aula (inteiro, 0–40)	Razão	M6	QP4
HAB2	Frequência de uso de IA generativa ao estudar (nunca … sempre)	Ordinal (5 pts)	M7	QP4
HAB3	Principal uso da IA (código pronto, entender conceitos/erros, revisar código, outro, não uso)	Nominal	—	QP4 (descr.)
ABR1	O que mais dificulta ou mais ajudou o seu aprendizado de programação? (opcional)	Texto ⟶ nominal	—	QP1

4 Pré-teste

O pré-teste será aplicado em 13/11/2026 a [4] pessoas que *não* fazem parte da amostra: [3] estudantes do 5º período ou posterior que cursaram as disciplinas introdutórias recentemente e [1] docente de programação introdutória, que fará a revisão de conteúdo por especialista. Cada participante responderá ao formulário final pensando em voz alta (entrevista cognitiva). O grupo cronometrará a duração e fará uma conversa de encerramento com quatro perguntas: clareza dos itens, ambiguidade, duração percebida e itens sensíveis ou faltantes. Um item é reformulado quando ao menos dois participantes ou o especialista apontam um problema nele. As respostas do pré-teste são descartadas e não entram no conjunto de dados. O roteiro e o registro detalhado estão em `pre-teste/roteiro-pre-teste.md`.

Tabela 6: Resultado do pré-teste e mudanças feitas no instrumento.

Item	Problema observado (quem)	Mudança realizada	Duração
[ID]	[descrição; P1, P3]	[nova redação ou remoção]	[min]
[ID]	[descrição; especialista]	[nova redação ou remoção]	[min]
[ID]	[descrição]	[nova redação ou remoção]	[min]

A duração mediana observada no pré-teste foi de [X] min. O valor de referência usado na regra E7 (Seção 5) é a mediana da amostra real.

5 Plano de análise

5.1 Limpeza. As regras da Tabela 7 são aplicadas nesta ordem, e cada descarte é registrado com o seu motivo para alimentar o perfil da amostra no dashboard. A taxa de resposta é calculada por turma (respostas válidas ÷ matriculados).

Tabela 7: Regras de exclusão de respostas, na ordem de aplicação.

Regra	Motivo do descarte	Critério operacional	Itens
E1	Sem consentimento	Não concordou com o TCLE	TRI1
E2	Menor de 18 anos	Declarou ter menos de 18 anos	TRI2
E3	Resposta repetida declarada	Declarou já ter respondido em outra turma	TRI3
E4	Fora da população	Curso *outro* ou 5º período ou posterior	PER1, PER2
E5	Falha na atenção	Qualquer resposta diferente de *Discordo totalmente*	ATN1
E6	Resposta retilínea	Variância zero nos 11 itens Likert, que têm sentidos opostos	DIF, AUT, ANS
E7	Resposta rápida demais	Duração menor que 1/3 da mediana das durações	Início/fim
E8	Duplicata técnica	Itens fechados idênticos enviados com menos de 5 min de diferença (mantém-se a primeira)	Todos

5.2 Codificação e dados ausentes. Os itens Likert são codificados de 1 a 5, e DIF4 é invertido ($6 - x$). Os escores M1, M4 e M5 são a média dos itens do construto. Como os itens fechados são obrigatórios, só há ausência por desenho: *ainda não estudei* (TOP), *prefiro não responder* (PER9) e ABR1, que é opcional. Esses casos são tratados por exclusão par a par, sem imputação. Valores de HAB1 acima de 40 são considerados implausíveis e tratados como ausentes.

5.3 Confiabilidade. Calcula-se o α de Cronbach de DIF, AUT e ANS, com a correlação item-total. Os critérios são: $\alpha \geq 0{,}70$ adequado; de 0,60 a 0,70 aceitável com ressalva; abaixo de 0,60 os itens passam a ser analisados separadamente, o que é declarado como desvio.

5.4 Estatística descritiva e testes. O relatório inclui frequências, mediana e intervalo interquartil, gráficos de barras divergentes para os itens Likert e proporções com IC de 95% (Wilson) acompanhadas da margem de erro. Nenhum teste supõe normalidade. Os testes e os tamanhos de efeito estão na Tabela 8.

Tabela 8: Testes coerentes com as escalas e tamanhos de efeito por hipótese.

Hipótese	Variáveis (escalas)	Teste	Tamanho de efeito (pequeno/médio/grande)
QP1	M1, M2 (ordinal; proporção)	Descritiva; IC de 95% de Wilson	Proporção ± margem de erro
H2a	M1 × M3 (ordinal × nominal, 2 grupos)	Mann-Whitney U	δ de Cliff: 0,147/0,33/0,474 (ROMANO et al., 2006)
H2b	M3 × M9 (nominal × nominal)	χ^2 de independência[b]	V de Cramér: 0,1/0,3/0,5 (COHEN, 1988)
H3a, H3b	M1 × M4; M1 × M5 (ordinal × ordinal)	Correlação de Spearman	ρ com IC bootstrap (2.000 reamostras): 0,1/0,3/0,5
H4a	M1 × M8 (ordinal × 4 grupos)	Kruskal-Wallis; post hoc de Dunn	ε^2: 0,01/0,08/0,26 (TOMCZAK; TOMCZAK, 2014)
H4b, H4c	M1 × M6 (razão); M1 × M7 (ordinal)	Correlação de Spearman	ρ: 0,1/0,3/0,5

[b] Teste exato de Fisher quando alguma frequência esperada for menor que 5.

5.5 Decisão e múltiplas comparações. O nível de significância é $\alpha = 0{,}05$, com testes bilaterais. A **correção de Holm** (HOLM, 1979) é aplicada à família das sete hipóteses confirmatórias (H2a–H4c), e também, separadamente, às comparações post hoc de Dunn. Para cada hipótese são relatados a estatística, o p ajustado, o tamanho de efeito com IC e a margem de erro. **Análise condicional (definida antes da coleta):** (i) se algum grupo de H2a tiver $n < 10$, H2a é relatada apenas de forma descritiva; (ii) se algum período tiver $n < 5$, os períodos são agrupados em 1º–2º e 3º–4º e H4a passa a usar Mann-Whitney; (iii) se o α de um construto for menor que 0,60, aplica-se a regra da Seção 5.3. As análises não previstas aqui, como curso, trabalho e ensino técnico, serão rotuladas como *exploratórias*.

5.6 Respostas abertas. ABR1 é analisada por codificação aberta indutiva (análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006)). Dois integrantes codificam de forma independente 20% das respostas, calcula-se o κ de Cohen (com meta $\geq 0{,}60$), as divergências são resolvidas por consenso e o livro de códigos é consolidado. Em seguida, o restante é codificado e relata-se a frequência de cada tema. Trechos que possam identificar alguém são removidos.

5.7 Ferramentas. A análise usa Python 3 (pandas, SciPy, pingouin), com scripts versionados no repositório. O dashboard da Parte 2 lê diretamente o CSV bruto exportado do formulário.

6 Ética e LGPD

- **Enquadramento.** Trata-se de pesquisa de opinião com participantes não identificados, que a Resolução CNS nº 510/2016 (art. 1º, parágrafo único, I) dispensa de registro no sistema CEP/CONEP (BRASIL, 2016). Mesmo assim, o estudo segue as orientações da [instituição] sobre pesquisas com pessoas e os princípios da resolução.
- **Consentimento.** A primeira página do formulário apresenta o TCLE (`instrumento/tcle.md`), que informa: objetivo, duração (cerca de 9 min), caráter voluntário, ausência de vínculo com notas, direito de desistir a qualquer momento antes do envio (após o envio, a resposta anônima não pode ser localizada), riscos mínimos (desconforto ao refletir sobre dificuldades) e contato dos responsáveis e do professor. A concordância é obrigatória para prosseguir (TRI1).
- **Anonimização na origem.** O formulário não coleta nome, e-mail, matrícula nem IP; a idade é coletada em faixas; a turma é usada apenas no cálculo da taxa de resposta; respostas abertas são revisadas e qualquer dado identificador é removido. O dashboard *não exibe segmentos com menos de 5 respondentes*.
- **LGPD.** Dados anonimizados não são dados pessoais (Lei nº 13.709/2018, art. 12) (BRASIL, 2018). Ainda assim, adotam-se o consentimento (art. 7º, I) e os princípios de finalidade, necessidade e segurança (art. 6º). O uso é exclusivamente acadêmico.
- **Armazenamento.** A exportação bruta fica na nuvem institucional, com acesso restrito ao grupo e ao professor, e será excluída em [31/03/2027]. Apenas o conjunto anonimizado, sem textos livres não revisados, é versionado no repositório.

7 Ameaças à validade

Tabela 9: Ameaças típicas de survey e mitigação, na classificação de validade de Wohlin et al. (2012).

Ameaça	Tipo	Mitigação
Não resposta	Externa	Aplicação presencial e dois lembretes; taxa de resposta por turma; comparação da composição curso × período com a população; comparação entre quem respondeu cedo e quem respondeu tarde (ARMSTRONG; OVERTON, 1977).
Autosseleção	Externa	Turmas sorteadas; convite a toda a turma; convite neutro ("sua experiência com programação"), sem a palavra "dificuldade".
Desejabilidade social	Construto	Anonimato; aplicação feita pelo grupo, sem o docente avaliador em sala; redação neutra; integrantes não avaliam os respondentes.
Aquiescência e descuido	Construto	Item invertido (DIF4); pergunta de atenção (ATN1); regras E5–E7.
Escalas adaptadas e traduzidas	Construto	Itens baseados em escalas validadas; pré-teste com especialista; α de Cronbach. A dificuldade *percebida* não equivale a desempenho (limitação declarada).
Respostas automatizadas ou geradas por IA	Construto	Link divulgado só nos canais das turmas; regra de tempo mínimo (E7); pergunta de atenção; inspeção das respostas abertas.
Confusão e causalidade	Interna	Desenho transversal: são relatadas apenas associações, em linguagem não causal. Período e experiência prévia são analisados de forma estratificada (exploratória).
Generalização	Externa	Uma única instituição: as conclusões ficam restritas à população definida, e a amostra é caracterizada.
Múltiplos testes, poder e p-hacking	Conclusão	Correção de Holm; poder declarado ($\lvert\rho\rvert \geq 0{,}28$); hipóteses, testes e regras registrados antes da coleta.
Viés na codificação aberta	Conclusão	Dois codificadores; κ de Cohen $\geq 0{,}60$; livro de códigos publicado.

8 Plano de divulgação

Canais. (C1) Aplicação presencial nas turmas sorteadas: 10 minutos no início ou no fim da aula, com autorização prévia do docente, e slide com QR code e código da turma. (C2) Mensagem no ambiente virtual ([Canvas/Teams]) das mesmas turmas, com o mesmo link, para quem faltou. (C3) Dois lembretes pelo mesmo ambiente. Redes sociais e grupos abertos *não* serão usados, para preservar o caráter probabilístico da amostra. **Contingência.** Se houver menos de 50 respostas

válidas em 04/12, (i) todas as turmas dos estratos serão incluídas (censo dos conglomerados) e (ii) a coleta será estendida até 11/12. As duas medidas serão registradas como desvio.

Tabela 10: Cronograma da coleta (2026).

Data	Atividade
13/11 (sex)	Pré-teste, ajustes e registro do protocolo (commit datado e envio na plataforma até 23:59)
16/11 (seg)	Sorteio reprodutível das turmas (script com semente) e contato com os docentes
18/11 a 27/11	Abertura do formulário e aplicações presenciais (C1) com mensagem no ambiente virtual (C2)
25/11 e 02/12	Lembretes 1 e 2 (C3)
04/12 (sex)	Encerramento da coleta às 23:59; exportação bruta datada
a partir de 07/12	Limpeza, análise, dashboard e registro de desvios (Parte 2)

Referências

ARMSTRONG, J. S.; OVERTON, T. S. Estimating nonresponse bias in mail surveys. *Journal of Marketing Research*, v. 14, n. 3, p. 396–402, 1977.

BALTES, S.; RALPH, P. Sampling in software engineering research: a critical review and guidelines. *Empirical Software Engineering*, v. 27, 2022. DOI: 10.1007/s10664-021-10072-8.

BASILI, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The goal question metric approach. In: *Encyclopedia of Software Engineering*. New York: Wiley, 1994.

BECKER, B. A. et al. Programming is hard – or at least it used to be. In: *Proc. 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)*. ACM, 2023. DOI: 10.1145/3545945.3569759.

BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, v. 3, n. 2, p. 77–101, 2006.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, 2018.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Brasília, 2016.

COHEN, J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1988.

CONNOLLY, C.; MURPHY, E.; MOORE, S. Programming anxiety amongst computing students – a key in the retention debate? *IEEE Transactions on Education*, v. 52, n. 1, 2009. DOI: 10.1109/TE.2008.917193.

HOLM, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, v. 6, n. 2, p. 65–70, 1979.

KITCHENHAM, B. A.; PFLEEGER, S. L. Personal opinion surveys. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG, D. (ed.). *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*. London: Springer, 2008. DOI: 10.1007/978-1-84800-044-5_3.

LAHTINEN, E.; ALA-MUTKA, K.; JÄRVINEN, H.-M. A study of the difficulties of novice programmers. In: *Proc. 10th ITiCSE*. ACM, 2005. DOI: 10.1145/1067445.1067453.

RALPH, P. et al. *ACM SIGSOFT Empirical Standards*: Questionnaire Surveys; Registered Reports. 2021. Disponível em: https://github.com/acmsigsoft/EmpiricalStandards.

RAMALINGAM, V.; WIEDENBECK, S. Development and validation of scores on a computer programming self-efficacy scale and group analyses of novice programmer self-efficacy. *Journal of Educational Computing Research*, v. 19, n. 4, 1998. DOI: 10.2190/C670-Y3C8-LTJ1-CT3P.

ROBINS, A.; ROUNTREE, J.; ROUNTREE, N. Learning and teaching programming: a review and discussion. *Computer Science Education*, v. 13, n. 2, p. 137–172, 2003.

ROMANO, J. et al. Appropriate statistics for ordinal level data. In: *Annual Meeting of the Florida Association of Institutional Research*, 2006.

TOMCZAK, M.; TOMCZAK, E. The need to report effect size estimates revisited. *Trends in Sport Sciences*, v. 1, n. 21, p. 19–25, 2014.

TSAI, M.-J.; WANG, C.-Y.; HSU, P.-F. Developing the computer programming self-efficacy scale for computer literacy education. *Journal of Educational Computing Research*, 2018. DOI: 10.1177/0735633117746747.

WATSON, C.; LI, F. W. B. Failure rates in introductory programming revisited. In: *Proc. ITiCSE '14*. ACM, 2014. DOI: 10.1145/2591708.2591749.

WOHLIN, C. et al. *Experimentation in Software Engineering*. Berlin: Springer, 2012.